



Poręba Wielka, 28.09.2026

Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

Nierówności, metoda stycznej

Teoria

Po co nam styczna?

Typowa nierówność ma postać

$$f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n) \geq C, \quad x_1 + \dots + x_n = S.$$

Jeżeli spodziewamy się równości dla

$$x_1 = \dots = x_n = x_0 := \frac{S}{n},$$

to szukamy prostej $L(x) = \alpha x + \beta$, która dotyka wykresu f w punkcie x_0 . Warunki

$$L(x_0) = f(x_0), \quad L'(x_0) = f'(x_0)$$

dają jedyną kandydatkę:

$$L(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

Jeśli potrafimy wykazać, że $f(x) \geq L(x)$ w całej **dopuszczalnej dziedzinie**, to po zsumowaniu znika cała trudność:

$$\sum_{i=1}^n f(x_i) \geq \alpha \sum_{i=1}^n x_i + n\beta = \alpha S + n\beta = nf(x_0).$$

Styczna podpierająca i nierówność Jensena

Twierdzenie 1 (prosta podpierająca). Niech f będzie dwukrotnie różniczkowalna na przedziale I . Jeżeli $f''(x) \geq 0$ dla $x \in I$, to dla dowolnego $x_0 \in I$

$$f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \quad (x \in I).$$

Dla $f'' \leq 0$ znak nierówności odwraca się.

Dowód. Załóżmy $f'' \geq 0$. Wtedy f' jest niemalejąca. Dla $x > x_0$ mamy

$$f(x) - f(x_0) = \int_{x_0}^x f'(t) dt \geq f'(x_0)(x - x_0).$$

Dla $x < x_0$ całkujemy w przeciwną stronę i otrzymujemy tę samą nierówność. Przypadek wklęsły stosujemy do funkcji $-f$. ■



Twierdzenie 2 (nierówność Jensena). Niech f będzie różniczkowalną funkcją wypukłą na przedziale I , niech $x_1, \dots, x_n \in I$ oraz niech $\lambda_1, \dots, \lambda_n \geq 0$ spełniając $\lambda_1 + \dots + \lambda_n = 1$. Wtedy

$$f(\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n) \leq \lambda_1 f(x_1) + \dots + \lambda_n f(x_n).$$

W szczególności, dla równych wag,

$$f\left(\frac{x_1 + \dots + x_n}{n}\right) \leq \frac{f(x_1) + \dots + f(x_n)}{n}.$$

Jeżeli f jest wklęsła, oba znaki nierówności odwracają się.

Dowód. Oznaczmy $x_0 = \lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n$. Styczna podpierająca w punkcie x_0 daje

$$f(x_i) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x_i - x_0).$$

Mnożymy te nierówności przez λ_i i sumujemy. Składniki liniowe zerują się, ponieważ $\sum_i \lambda_i (x_i - x_0) = 0$, więc otrzymujemy $\sum_i \lambda_i f(x_i) \geq f(x_0)$. ■

Jensen jest więc zsumowaną nierównością dla stycznych podpierających.

Przykład 1. Niech $x_1, \dots, x_n > 0$ oraz $x_1 + \dots + x_n = n$. Udowodnij, że

$$\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n} \geq n.$$

Rozwiązanie (1). Funkcja $f(x) = 1/x$ jest wypukła, a jej styczna w punkcie $x_0 = 1$ ma równanie $L(x) = 2 - x$. Zatem

$$\frac{1}{x} \geq 2 - x,$$

co jest równoważne nierówności $(x - 1)^2/x \geq 0$. Po zsumowaniu dostajemy tezę.

Jak znaleźć punkt styczności

W praktyce działamy w następującej kolejności:

1. normalizujemy warunek, najczęściej do $x_1 + \dots + x_n = n$ albo 1;
2. zgadujemy przypadek równości;
3. grupujemy wyrażenie jako sumę wartości jednej funkcji;
4. liczymy styczną w punkcie równości;
5. sprawdzamy znak różnicy, **pamiętając o dziedzinie**;
6. dopiero na końcu sumujemy oszacowania.





Poręba Wielka, 28.09.2026

Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

Jak zgadnąć styczną bez pochodnej

Niech x_0 będzie przewidywanym punktem równości i niech $L(x) = Ax + B$. Jeżeli L jest prostą podpierającą, to różnica $f(x) - L(x)$ zeruje się w x_0 , ale nie zmienia tam znaku. Po sprowadzeniu tej różnicy do wspólnego mianownika (o stałym znaku) jej licznik powinien więc mieć pierwiastek co najmniej podwójny, czyli czynnik $(x - x_0)^2$. Jest to algebraiczny odpowiednik warunków $L(x_0) = f(x_0)$ oraz $L'(x_0) = f'(x_0)$.

Na przykład dla $f(x) = 1/x$ i $x_0 = 1$ szukamy $L(x) = A + Bx$ z tożsamości

$$1 - x(A + Bx) = C(x - 1)^2.$$

Porównanie współczynników daje $C = 1$, $A = 2$, $B = -1$, a więc

$$L(x) = 2 - x, \quad \frac{1}{x} - (2 - x) = \frac{(x - 1)^2}{x} \geq 0.$$

Podobnie, aby znaleźć górną styczną do $f(x) = x/(1 + x)$ w punkcie 1, układamy

$$(Ax + B)(1 + x) - x = C(x - 1)^2.$$

Stąd $A = B = C = 1/4$, zatem $L(x) = (x + 1)/4$.

Wymuszenie kwadratu znajduje jedynie *kandydatkę* na styczną. Trzeba jeszcze sprawdzić znak całej różnicy w pełnej dziedzinie zadania. Dla punktu brzegowego albo funkcji niegładkiej argument z czynnikiem kwadratowym nie musi działać.



Zadania

Zadanie 1. Niech $x_1, \dots, x_n \geq 0$ oraz $x_1 + \dots + x_n = n$. Wykaż, że

$$\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{1+x_i} \leq \frac{n}{2}.$$

Wskaż przypadek równości.

Zadanie 2. Niech $x_1, \dots, x_n > 0$ oraz $x_1 + \dots + x_n = n$. Udowodnij, że

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i^2 + x_i + 1} \geq \frac{n}{3}.$$

Zadanie 3. Niech $a, b, c > 0$. Udowodnij, że

$$a(a+b-c)^2 + b(b+c-a)^2 + c(c+a-b)^2 \geq \frac{(a^2 + b^2 + c^2)^2}{a+b+c}.$$

Wyznacz przypadek równości.

Zadanie 4. Udowodnij, że dla każdej liczby naturalnej $n \geq 2$ zachodzi

$$n! < \left(\frac{n+1}{2}\right)^n.$$

Zadanie 5. Niech $x_1, \dots, x_n > 0$ oraz $x_1 + \dots + x_n = 1$. Udowodnij, że

$$\prod_{i=1}^n \left(1 + \frac{1}{x_i}\right) \geq (n+1)^n.$$

Zadanie 6. Niech $a, b, c > 0$. Udowodnij, że

$$\left(\frac{2a}{b+c}\right)^{2/3} + \left(\frac{2b}{c+a}\right)^{2/3} + \left(\frac{2c}{a+b}\right)^{2/3} \geq 3.$$

Zadanie 7. Niech $n \geq 2$ oraz $a_1, \dots, a_n \in (0, 1/2)$. Udowodnij, że

$$\frac{\prod_{i=1}^n a_i}{(\sum_{i=1}^n a_i)^n} \leq \frac{\prod_{i=1}^n (1-a_i)}{(\sum_{i=1}^n (1-a_i))^n}.$$

Wyznacz przypadek równości.

Zadanie 8. Niech $a, b, c \geq -\frac{3}{4}$ oraz $a+b+c=1$. Udowodnij, że

$$\frac{a}{a^2+1} + \frac{b}{b^2+1} + \frac{c}{c^2+1} \leq \frac{9}{10}.$$



Poręba Wielka, 28.09.2026

Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

Zadanie 9. Niech α, β, γ będą miarami kątów trójkąta. Udowodnij, że

$$\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma \geq 12 \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma.$$

Wyznacz przypadek równości.

Zadanie 10. Niech $x_1, \dots, x_n > 1$. Udowodnij, że

$$\sum_{i=1}^n x_i + \frac{n}{\sqrt[n]{x_1 \cdots x_n}} \geq \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i} + n \sqrt[n]{x_1 \cdots x_n}.$$

Zadanie 11. Niech $a, b, c > 0$ oraz $a^3 + b^3 + c^3 = 3$. Udowodnij, że

$$\frac{1}{3-2a} + \frac{1}{3-2b} + \frac{1}{3-2c} \geq 3.$$

Zadanie 12. Niech $a, b, c > 0$. Udowodnij, że

$$\frac{(b+c-a)^2}{(b+c)^2+a^2} + \frac{(c+a-b)^2}{(c+a)^2+b^2} + \frac{(a+b-c)^2}{(a+b)^2+c^2} \geq \frac{3}{5}.$$

Zadanie 13. Niech a, b, c będą długościami boków trójkąta. Udowodnij, że

$$a^2b(a-b) + b^2c(b-c) + c^2a(c-a) \geq 0.$$

Wyznacz przypadek równości.

Zadanie 14. Niech $a, b, c > 0$ oraz

$$57a + 88b + 125c \geq 1148.$$

Wyznacz najmniejszą możliwą wartość wyrażenia

$$a^3 + b^3 + c^3 + 5a^2 + 5b^2 + 5c^2.$$

Zadanie 15. Niech $a, b, c > 0$ oraz $a + b + c = 3$. Udowodnij, że

$$18 \sum_{\text{cyc}} \frac{1}{(3-a)(4-a)} + 2(ab + bc + ca) \geq 15.$$

Zadanie 16. Niech $a, b, c > 0$ oraz

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = a + b + c.$$

Udowodnij, że

$$\frac{1}{(2a+b+c)^2} + \frac{1}{(a+2b+c)^2} + \frac{1}{(a+b+2c)^2} \leq \frac{3}{16}.$$

Zadanie 17. Niech $n \geq 4$, $a_1, \dots, a_n \geq 0$ oraz $a_1 + \dots + a_n = 2$. Wyznacz najmniejszą możliwą wartość wyrażenia

$$\frac{a_1}{1+a_1^2} + \frac{a_2}{1+a_2^2} + \dots + \frac{a_n}{1+a_n^2}.$$